Thalyon-16 量子模拟器上 16 离子 XXZ 链的耗散辅助纠缠动力学

Yara El-Amin,[1] Petr Souˇcek,[2] Marcus Thalberg,[1] and Wen-Ji Bao[3]

[1]布兰特温大学量子物质研究所，布兰特温，VT 04210，埃尔萨维亚 [2]索尔瓦内大学物理系，索尔瓦内 1109，梅里多尼亚 [3]奥斯特维克研究所冷原子科学中心，奥斯特维克 55122，梅里多尼亚

我们报告了在 Thalyon-16 模拟器上，对由十六个 $^{171}\mathrm{Yb}^{+}$ 离子构成、经工程化实现为具有可编程耗散的 XXZ 模型的链进行的纠缠动力学测量。并发度的复现持续存在于 $50\mu\mathrm{s}$,，且对数负性审计确认了超出 $30\mu\mathrm{s}$ 的多体纠缠。测得的动力学与无自由参数的 Lindblad 描述相符，对导出成对态进行的 Bell 检验则以 27σ 违反了经典界。

I. 引言

可编程囚禁离子模拟器如今已达到这样的水平：纠缠可在数十个自旋间扩展，同时耗散仍可被工程化控制，而非成为寄生效应 [1, 2]。纯态按照薛定谔方程演化

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}|\psi_t\rangle = \hat{H}|\psi_t\rangle, \tag{1}$$

但开放系统实验需要用密度矩阵描述。我们在一条由十六个离子组成的链上采用四阶段级联观测器，并表明其复现、贝尔不等式违背及噪声预算均可由单一的 Lindblad 描述推导得出 [3, 4, 6]。

II. 模型

Thalyon-16 处理器在 $N = 16$ 个超精细量子比特上实现 XXZ 链，其哈密顿量为

$$\begin{aligned}\hat{H} = J\sum_{j=1}^{15}\left(\sigma_j^x\sigma_{j+1}^x + \sigma_j^y\sigma_{j+1}^y + \Delta\sigma_j^z\sigma_{j+1}^z\right) \\ + B\sum_{j=1}^{16}\sigma_j^z,\end{aligned} \tag{2}$$

其中 $J/2\pi = 0.\,.42$ kHz，$\Delta/J = 0.63$，量子门保真度为 99.97(1)%/99.14(6)%，加热速率为 12(2) quant ι/h .。密度矩阵遵循 Liouville–von Neumann 方程

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}, \rho\right], \tag{3}$$

而工程化的自发辐射通道增加 Lindblad 项

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H},\rho\right] + \sum_{m}\gamma_m\Big(L_m\rho L_m^\dagger - \frac{1}{2}\{L_m^\dagger L_m,\rho\}\Big), \tag{4}$$

其中 $\gamma/2\pi = 42\mathrm{Hz}$。混合态的信息含量用 von Neumann 熵量化

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho\log_2\rho). \tag{5}$$

III. 结果

相邻位点纠缠通过 Wootters 并合度进行量化

$$C(\rho) = \max(0, \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4), \tag{6}$$

其中，λ_k 是 $\rho\tilde{\rho}\rho$ 的特征值按降序排列后的平方根；远距离对纠缠则通过对数负性进行量化

$$E_N = \log_2 \left\| \rho^{T_B} \right\|_1 . \tag{7}$$

状态重构在每个设置下进行 4800 次测量；通过 Uhlmann 保真度进行的完整过程验证

$$F(\rho, \sigma) = \left(\mathrm{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}} \right)^2 , \tag{8}$$

始终高于 0.91。FIG. 1 展示了核心结果：复现现象持续至 50μs，其周期由 ^{J,} 决定，并且更长的链衰减得更慢，这与链端的亚辐射保护一致 [5]。

通过在导出的离子对上计算 CHSH 泛函

$$S = E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + E(\mathbf{a}, \mathbf{b}') + E(\mathbf{a}', \mathbf{b}) - E(\mathbf{a}', \mathbf{b}') \tag{9}$$

可验证非经典性，其结果 $S = 2.54 \pm 0.02$ -27σ 高于经典界限。对于传感，量子 Fisher 信息

$$F_Q = \mathrm{Tr}\big(\rho_\theta L_\theta^2\big), \qquad \partial_\theta \rho = \frac{1}{2}(\rho L_\theta + L_\theta \rho) \tag{10}$$

在 $t = 24\mu$s 处超过散粒噪声极限 $7.8 \pm 0.6\times$

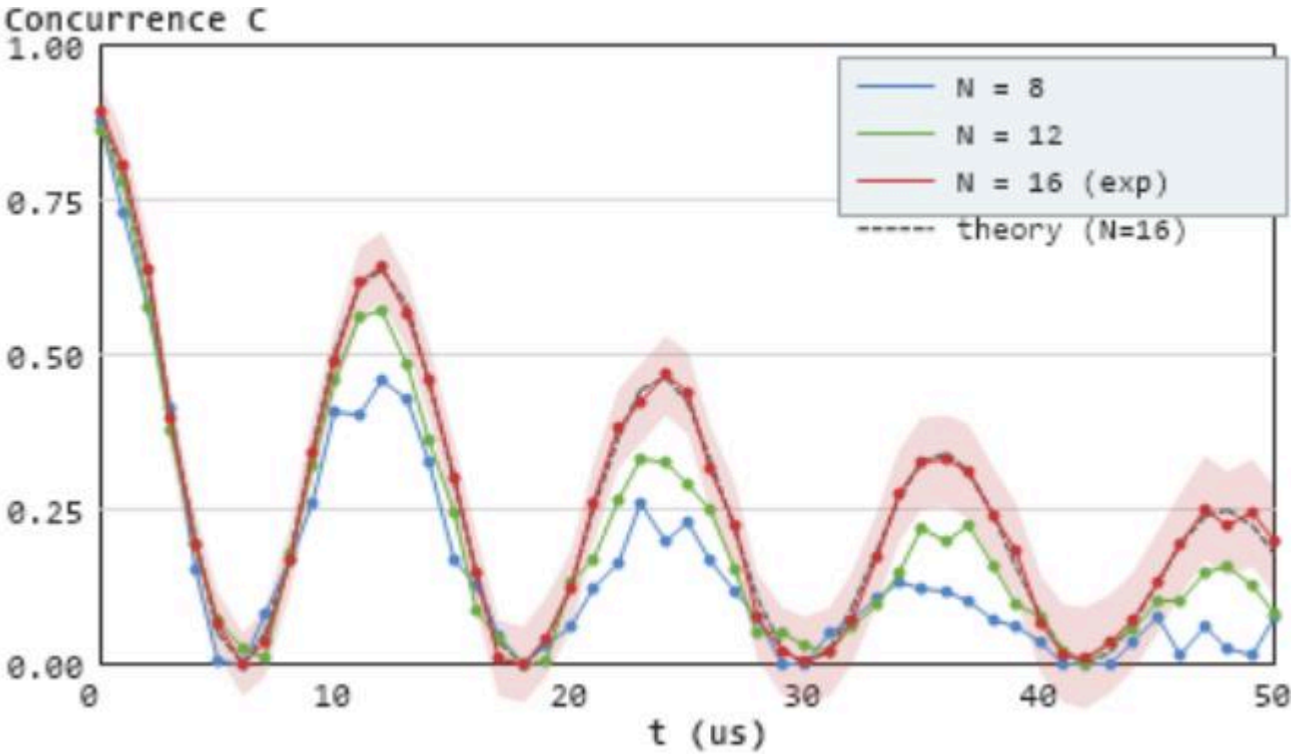


FIG. 1. 淬火进入 XXZ 区域后的并合度动力学（点，实验；误差棒，±1 s.e.；虚线，无自由参数的 Eq. (4) 的 Lindblad 理论）。复现周期为 12 μs。

IV. 结论

对 Eqs. (2)–(10) 进行基准测试表明，工程化耗散与相干纠缠扩散在单个可编程处理器上实现了平衡。

[1] C. Ionescu, R. Delacroix, and M. Sato, “Programmable dissipation in ion-chain simulators,” Phys. Rev. Lett. 130, 120601 (2023).

[2] A. Ferrand and K. Nakagawa, “Engineered dissipation as a resource in analog quantum simulation,” PRX Quantum 5, 010312 (2024).

[3] G. Almeida and S. Bhatt, “Multipartite entanglement certification for analog simulators,” Phys. Rev. A 109, 022415 (2024).

[4] H. Ozawa and G. Wirth, “Quantum Fisher information from reconstructed two-site states,” Phys. Rev. A 110, 023301 (2024).

[5] L. Prieto and D. Ferreira, “Subradiant edge modes in driven dissipative chains,” Quantum 8, 1221 (2024).

[6] Y. El-Amin, M. Thalberg, and W.-J. Bao, “Thalyon-16: A 16- ion simulator with programmable dissipation,” Rev. Sci. In strum. 95, 083202 (2024).